Funktion aufstellen mehr

Funktionsgleichung gesucht · Zielfunktion aufstellen

GK '18 B1.1e **1.** Bei einer Sprungschanze wird die Anlaufbahn beschrieben durch $h(x) = 0{,}05x^2 + 30$ $(x \leq 0)$, der Aufsprunghang durch $g(x) = \frac{1}{1000} \cdot \left(\frac{1}{1600}x^4 - 8x^2 + 25\,600\right)$; 1 LE entspricht 1 m. Die Flugbahn ist Graph einer quadratischen Funktion f; in $S(0 \mid 30)$ geht die Anlaufbahn ohne Knick in die Flugbahn über. Bei $x = 40$ ist der Springer 4,4 m über dem Hang. Bestimme eine Funktionsgleichung von f.

GK '19 B2.1c **2.** Die Höhe eines Baums in cm wird durch $g(t) = a \cdot t^3 + b \cdot t^2$ beschrieben; t ist die Zeit in Jahren. Nach 4 Jahren ist der Baum 384 cm hoch und wächst dann 144 cm pro Jahr. Bestimme die Funktionsgleichung von g.

1: 30; 0; $-0{,}007x^2 + 30$ | 2: $3at^2 + 2bt$; 144; $-3t^3 + 36t^2$

GK ’21 B2.1k **3.** Eine Parabel q verläuft durch den Ursprung und hat den Hochpunkt $H(3 \mid 2{,}7)$. Bestimme eine Funktionsgleichung von q.

GK ’17 B1.1f **4.** Ein Brückenteil einer Holzeisenbahn soll 20 cm lang sein, links 2 cm und rechts 10 cm hoch; in beiden oberen Eckpunkten soll die Profilkurve waagerecht verlaufen. Die linke untere Ecke liegt im Ursprung, 1 LE entspricht 1 cm. Das Profil wird durch g mit $g(x) = ax^3 + bx^2 + c$ beschrieben. Bestimme die Funktionsgleichung von g.

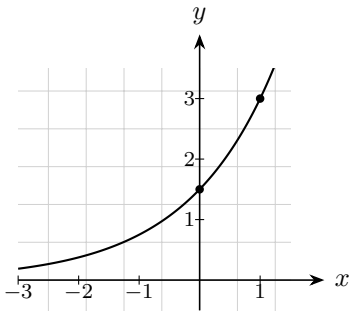
3: $ax^2 + bx$ (q(0) = 0); 0; $-0{,}3x^2 + 1{,}8x$ | 4: 2; $-30a$; $-0{,}002x^3 + 0{,}06x^2 + 2$

GK ’18 B1.1g **5.** Die Flugbahn eines Skispringers wird beschrieben durch $f(x) = -0{,}007x^2 + 30$, der Aufsprunghang durch $g(x) = \frac{1}{1000} \cdot \left(\frac{1}{1600}x^4 - 8x^2 + 25\,600\right)$; 1 LE entspricht 1 m. Weise nach, dass der senkrechte Abstand des Springers zum Hang höchstens 4,8 m beträgt. Auf die hinreichende Bedingung darfst du verzichten.

GK ’21 A1.3b **6.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 32$. Für $0 < x < 4$ legt der Punkt $P(x \mid f(x))$ zusammen mit dem Ursprung ein achsenparalleles Rechteck fest; sein Flächeninhalt ist für genau ein x_{max} am größten. Weise nach, dass $x_{max} \neq 2$ ist.

5: $0{,}001x^2 + 4{,}4 - x^4/1\,600\,000$; 28,3; Abstand höchstens 4,8 m | 6: $x^4 - 6x^3 + 32x$; x_max ≠ 2

IQB ’22 A1.2a **7.** Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion f mit $f(x) = a \cdot b^x$, $a, b > 0$. Bestimme die Werte von a und b.



Originale: Abi GK 2018 · B1.1e, Abi GK 2019 · B2.1c, Abi GK 2021 · B2.1k, Abi GK 2017 · B1.1f, Abi GK 2018 · B1.1g, Abi GK 2021 · A1.3b, IQB GK 2022 · A1.2a

7: 1,5; 2